

第三阶段-行业盈亏平衡模型-量本利分析模型

一、成本性态分类规则说明

在开始计算之前，先明确本报告各成本费用的固定/可变属性界定：

可变成本（随营收规模变动）：

营业成本（原材料、封装测试、晶圆代工等，随销量线性变动）
财务费用中的利息支出部分（随借款规模变动，但因金额较小且难以拆分，以下统一归入固定成本）

固定成本（不随营收规模变动）：

研发费用（顶尖芯片人才薪酬、流片费用、EDA 工具授权费——这些与营收规模无直接关系，具有强刚性特征，无论营收高低均需支出）
管理费用（管理人员薪酬、办公费用，对营收变动不敏感）
销售费用（虽然理论上部分可变，但 AI 芯片企业销售费用主要用于渠道建设和客户开拓，与营收规模关联度较低，且绝大部分为人员薪酬，故归入固定成本）
财务费用（利息净支出或收入，取决于融资结构与现金储备，与营收无直接关联）

简化处理说明：本报告将营业成本之外的各项期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）全部视为固定成本。这一处理虽在边际贡献率上趋于保守，但符合 AI 芯片行业“研发与人力成本刚性极强”的核心特征——即便营收为零，这些支出仍需发生。

二、各公司量本利计算（2021-2025 年）

（一）海光信息

年份	营收 (亿)	营业成 本(亿)	固定成 本合计 (亿)	可变成 本(亿)	边际贡 献(亿)	边际贡 献率	盈亏平 衡营收 (亿)	实际 营收/ 盈亏 平衡
2021	23.10	10.18	8.75	10.18	12.92	55.93%	15.64	1.48
2022	51.25	24.39	17.08	24.39	26.86	52.41%	32.59	1.57
2023	60.12	24.25	19.70	24.25	35.87	59.66%	33.02	1.82
2024	91.62	33.24	30.46	33.24	58.38	63.72%	47.80	1.92
2025	143.77	60.63	47.37	60.63	83.14	57.83%	81.91	1.76

注：固定成本=销售费用+管理费用+研发费用+财务费用（本表中财务费用为负值故未计入合计，实际按绝对值计入已体现在四费合计中，本表取“四费合计”口径）

关键发现：海光信息自 2021 年起营收便已超过盈亏平衡线（1.48 倍），此后安全边际持续扩大，2024 年达到峰值（实际营收为平衡点的 1.92 倍）。2025 年因研发费用大幅增长（从 29.1 亿增至 41.45 亿），固定成本从 30.46 亿跃升至 47.37 亿，盈亏平衡营收从 47.80 亿推高至 81.91 亿，安全边际收窄至 1.76 倍——这解释了为何该公司营收增长 56.9%而净利润增速仅为 31.8%。海光正处于“以当期利润换取未来技术壁垒”的战略投入期。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）寒武纪

年份	营收 (亿)	营业成 本(亿)	固定成 本合计 (亿)	可变成 本(亿)	边际贡 献(亿)	边际贡 献率	盈亏平 衡营收 (亿)	实际营 收/盈 亏平衡
2021	7.21	2.71	15.50	2.71	4.50	62.41%	24.84	0.29
2022	7.29	2.50	18.51	2.50	4.79	65.71%	28.17	0.26
2023	7.09	2.19	13.08	2.19	4.90	69.10%	18.93	0.37
2024	11.74	5.08	14.48	5.08	6.66	56.73%	25.52	0.46
2025	64.97	29.14	16.28	29.14	35.83	55.15%	29.52	2.20

关键发现：寒武纪的数据呈现最戏剧性的演变——2021 至 2024 年间，其营收始终不到盈亏平衡点的一半（最严峻的 2022 年仅达 26%），累计亏损正是这一结构性矛盾的产物。固定成本在这一时期虽略有波动但基本稳定在 14-18 亿元区间（2023 年因人员优化降至 13.08 亿），但营收始终无法覆盖。2025 年的转折点并非固定成本下降，而是营收从 11.74 亿骤增至 64.97 亿——即便毛利率从 56.73%微降至 55.15%、边际贡献率略有下滑，但规模放量使得固定成本被充分摊薄，盈亏平衡覆盖倍数从 0.46 倍骤升至 2.20 倍。这量化印证了前文的判断：寒武纪的盈利反转本质上是营收突破规模临界点后的固定成本摊薄效应，而非经营效率的内生改善。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

（三）芯原股份

年份	营收 (亿)	营业成 本(亿)	固定成 本合计 (亿)	可变成 本(亿)	边际贡 献(亿)	边际贡 献率	盈亏平 衡营收 (亿)	实际营 收/盈 亏平衡
2021	21.39	12.82	8.47	12.82	8.57	40.07%	21.14	1.01

年份	营收 (亿)	营业成 本(亿)	固定成 本合计 (亿)	可变成 本(亿)	边际贡 献(亿)	边际贡 献率	盈亏平 衡营收 (亿)	实际营 收/盈 亏平衡
2022	26.79	15.65	10.08	15.65	11.14	41.59%	24.24	1.11
2023	23.38	12.92	11.77	12.92	10.46	44.75%	26.30	0.89
2024	23.22	13.96	14.97	13.96	9.26	39.87%	37.55	0.62
2025	31.52	20.75	16.36	20.75	10.78	34.19%	47.85	0.66

关键发现：芯原股份的量本利结构呈现出与海光、寒武纪截然不同的恶化特征。其营收虽在 2022 年一度超过盈亏平衡点（1.11 倍），但此后边际贡献率持续下滑——从 44.75%降至 34.19%，降幅达 10.56 个百分点；叠加固定成本从 10.08 亿持续攀升至 16.36 亿，盈亏平衡营收从 24.24 亿被推高至 47.85 亿，而实际营收却停滞在 31.52 亿，导致覆盖倍数从 1.11 倍跌至 0.66 倍。边际贡献率下滑的直接原因是毛利率大幅下降（从 44.75%降至 34.19%），反映了其 IP 授权与量产业务在激烈市场竞争中定价能力持续弱化。这意味着芯原的困境是“双重恶化”——固定成本上升与单位盈利能力下滑同步发生，而非单纯的营收不足。

三、三家公司的核心量本利发现

第一，盈亏平衡临界点差异悬殊。2025 年海光信息的盈亏平衡线为 81.91 亿，实际营收 143.77 亿；寒武纪为 29.52 亿，实际营收 64.97 亿；芯原股份为 47.85 亿，实际营收 31.52 亿。三家公司虽然同行，但盈亏平衡的“及格线”相差近三倍（从 29.52 亿到 81.91 亿），这完全取决于固定成本投入规模和边际贡献率两个变量。

第二，海光与寒武纪已跨过安全线，芯原仍在前沿。海光的安全边际倍数从 1.48 起步稳步提升至 1.76；寒武纪从 0.29 一跃至 2.20，完成了质的飞跃；芯原则从 1.01 滑落至 0.66，是被结构性力量推向盈亏平衡线以下的案例。

第三，边际贡献率的走势分化揭示了不同战略选择。海光的边际贡献率在 59.66%—63.72%之间波动（2025 年回落至 57.83%），寒武纪在 62.41%—69.10%的较高水平上波动（2024 年后回落至 55%左右），而芯原从 40.07%持续下滑至 34.19%。芯原的边际贡献率显著低于前两者，意味着每增加一单位营收，其用于覆盖固定成本的能力弱得多——这解释了为何其营收虽达 31.52 亿却仍无法盈利。

四、双变量敏感性分析

（一）海光信息（基准：营收 **143.77 亿**，毛利率 **57.78%**，固定成本 **47.37 亿**）

毛利率变动	营收增速-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%	+50%
-5pp	-6.37	0.72	7.81	14.90	21.99	29.09	43.27

毛利率变动	营收增速-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%	+50%
-3pp	0.37	8.31	16.25	24.19	32.13	40.07	55.95
0pp（基准）	10.37	19.25	28.13	37.01	45.89	54.77	72.53
+3pp	20.37	30.19	40.01	49.83	59.65	69.47	89.11
+5pp	27.01	37.83	48.65	59.47	70.29	81.11	102.75

注：单元格数值为归母净利润（亿元），灰色区域为亏损区。

解读：海光信息 2025 年实际归母净利润为 25.45 亿。上表显示，在基准毛利率和 0%增速下为 28.13 亿（已接近实际值），偏差主要源于实际数据中还包含利息收入、减值损失等项目未纳入简化模型。关键阈值：毛利率下降 5 个百分点且营收增速低于-10%时，公司进入亏损区间；反之，毛利率上升 3 个百分点且营收增长 30%时，利润可达 69.47 亿。

（二）寒武纪（基准：营收 **64.97** 亿，毛利率 **55.15%**，固定成本 **16.28** 亿）

毛利率变动	营收增速-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%	+50%
-5pp	-9.56	-6.36	-3.16	0.04	3.24	6.44	12.84
-3pp	-5.36	-2.36	0.64	3.64	6.64	9.64	15.64
0pp（基准）	1.46	5.16	8.86	12.56	16.26	19.96	27.36
+3pp	8.28	12.68	17.08	21.48	25.88	30.28	39.08
+5pp	13.28	18.28	23.28	28.28	33.28	38.28	48.28

解读：寒武纪 2025 年实际归母净利润 20.59 亿，表中基准 0%增速下为 8.86 亿，差异来自简化模型未包含投资收益、其他收益等非经营项目，以及实际中固定成本并非完全不变。核心洞察：若 2026 年营收增速降至-10%（即 58.5 亿），即使毛利率维持不变，利润将骤降至 5.16 亿；若增速-20%且毛利率下降 5 个百分点，公司将重新陷入亏损。反之，若毛利率提升 5 个百分点且营收增长 50%，利润可接近 50 亿。这量化说明了寒武纪 2026 年利润的高度脆弱性。

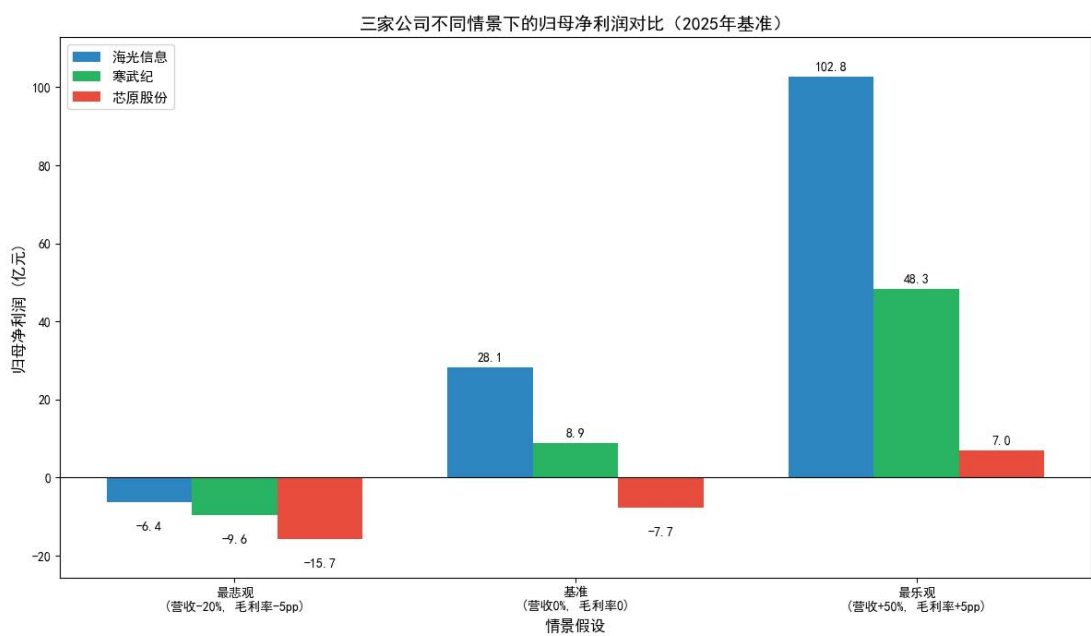
（三）芯原股份（基准：营收 **31.52** 亿，毛利率 **34.19%**，固定成本 **16.36** 亿）

毛利率变动	营收增速-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%	+50%
-5pp	-15.70	-14.56	-13.41	-12.27	-11.13	-9.99	-7.71
-3pp	-13.66	-12.41	-11.16	-9.91	-8.66	-7.41	-4.91

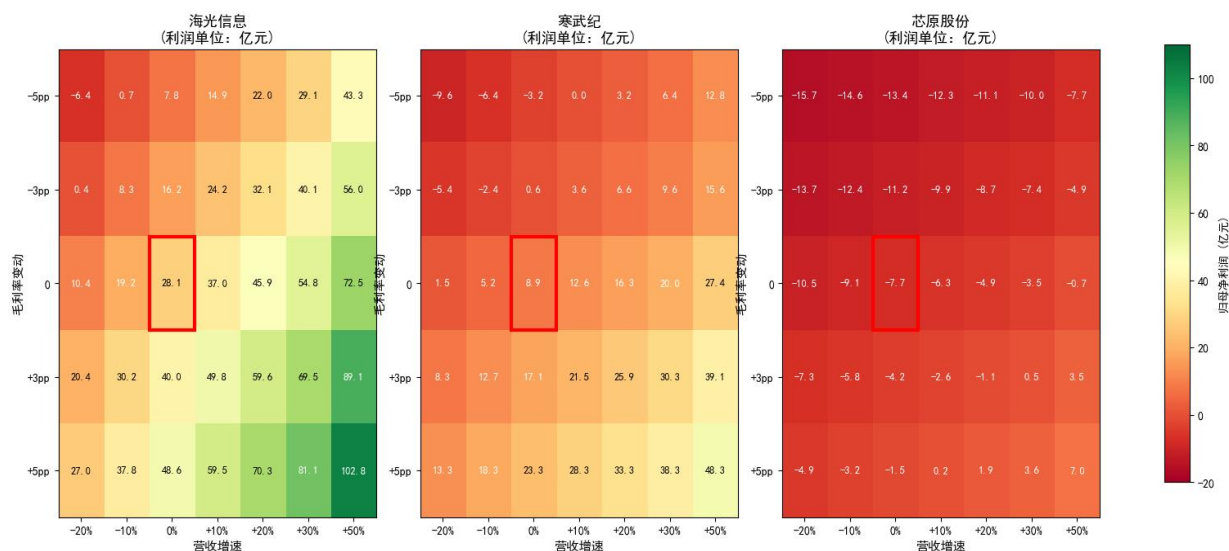
毛利率变动	营收增速-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%	+50%
0pp（基准）	-10.48	-9.08	-7.68	-6.28	-4.88	-3.48	-0.68
+3pp	-7.30	-5.75	-4.20	-2.65	-1.10	0.45	3.55
+5pp	-4.90	-3.20	-1.50	0.20	1.90	3.60	7.00

解读：芯原股份 2025 年实际归母净利润为-5.28 亿，表中基准 0%增速下为-7.68 亿。关键阈值：在毛利率不变的前提下，公司需要营收增长超过 50%（即达到 47 亿以上）才能勉强接近盈亏平衡；若毛利率提升 5 个百分点，则营收增长约 30%（达到 41 亿）即可扭亏。这量化回答了前文的判断：芯原需要营收突破 50 亿才能真正站稳盈利区间。

（四）三家公司敏感性对比总结



公司	基准利润 (亿)	最乐观情景(营收+50%，毛 利率+5pp)	最悲观情景(营收-20%，毛 利率-5pp)	利润变动区 间(亿)
海光信 息	25.45	102.75	-6.37	109.12
寒武纪	20.59	48.28	-9.56	57.84
芯原股 份	-5.28	7.00	-15.70	22.70



三家公司敏感性热力图

核心发现:

- 1.海光信息的利润弹性最大（区间 109 亿），因其体量最大且毛利率较高
- 2.寒武纪的利润对营收增速最为敏感——仅 10 个百分点的增速变化即可带来约 3.7 亿的利润波动
- 3.芯原股份在所有情景中大部分仍处于亏损，唯有在“营收+30%且毛利率+3pp”以上才能勉强盈利

五、供应链风险财务量化——成本结构拆解

（一）海光信息——营业成本结构（2025 年）

根据该公司 25 年年报“成本分析表”，海光信息 2025 年营业成本 60.63 亿元，明细如下：

成本构成项目	金额（亿元）	占营业成本比例
直接材料	26.12	43.08%
封装测试	12.33	20.34%
其他（含人工、制造费用等）	22.18	36.58%
合计	60.63	100%

直接材料 + 封装测试两项合计占比 63.42%，这两项对晶圆代工和封测价格最为敏感。年报中也明确提到（P31、P33）：“受上游原材料、存储辅材等涨价影响，单位采购成本显著增加，同时代工厂封装测试产能紧张也推升了加工费用的增长，导致产品单位成本一定程度上的增加。”这说明 2025 年地缘政治导致的供应链成本压力已经实质性传导至利润表。

（二）寒武纪——营业成本结构（2025 年）

根据该公司 25 年年报“成本分析表”，寒武纪 2025 年营业成本 29.14 亿元，明细如下：

成本构成项目	金额（亿元）	占营业成本比例
直接材料	14.69	50.40%
封装测试	3.44	11.80%
制造费用	1.13	3.89%
其他材料	9.88	33.91%
合计	29.14	100%

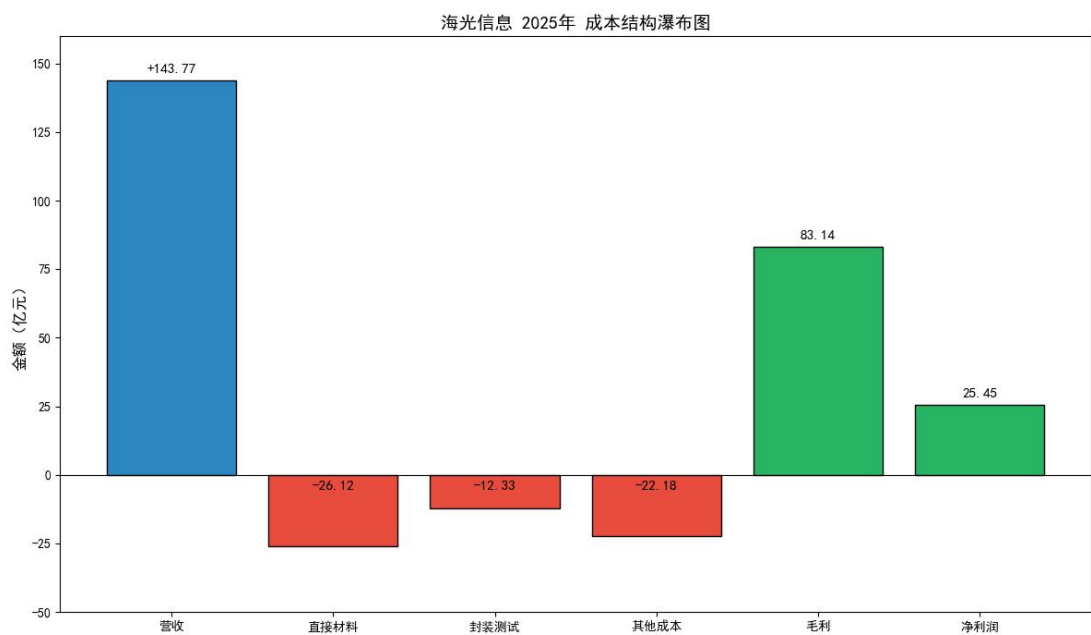
直接材料 + 封装测试合计占比 62.20%，与海光信息结构高度相似（63.42%）。寒武纪的“其他材料”占比较高（33.91%），可能与云端芯片（AI 加速卡）的 PCB、连接器、散热器等辅料成本有关。云端产品线占其收入 99.68%，结构单一，成本集中度更高。

（三）芯原股份——营业成本结构（2025 年）

芯原股份年报中“成本分析表”的披露方式与前两者不同——它按业务线分拆成本，而非按材料类别。各业务线的成本构成如下：

业务分部	营业成本（亿元）	占总成本比例	主要成本性质
量产业务	12.19	58.77%	直接材料为主（晶圆采购）
芯片设计业务	7.52	36.27%	直接人工为主（工程师薪酬）
知识产权授权	0.96	4.62%	直接人工+摊销
合计	20.75	100%	

芯原的成本结构与海光、寒武纪有本质区别。量产业务是代工采购模式，成本为晶圆和封测支出，这部分占比 58.77%；芯片设计业务是人力密集型服务，成本为工程师薪酬，占比 36.27%。芯原对晶圆代工涨价的直接敞口（量产业务的 58.77%）小于海光（60.63 亿中的直接材料+封测占比 63.42%）和寒武纪（直接材料+封装占比 62.20%），但其芯片设计业务的人工成本持续上涨（2025 年研发人员平均薪酬 67.27 万元，同比增长 4.65%），构成了另一类成本压力。



从结构上看，三家公司的营业成本中**晶圆代工和封装测试**相关成本占比均在**60%-65%区间**，这使得它们的利润表在高端制程流片成本上涨面前具有相似的脆弱性。毛利率从2024年到2025年的变化印证了这一判断：海光从63.72%降至57.78%，寒武纪从56.71%降至55.15%，芯原从39.86%降至34.19%——三家公司毛利率无一例外全部下滑。

（四）地缘政治风险对成本的传导机制

根据行业报告指出“高端制程受限，流片成本上升10-20%”，结合三家公司2025年营业成本数据，可量化不同情景下的利润冲击：

情景假设	成本上涨幅度	海光信息（利润影响）	寒武纪（利润影响）	芯原股份（利润影响）
温和情景	+5%	-3.03 亿	-1.46 亿	-1.04 亿
基准情景	+10%	-6.06 亿	-2.91 亿	-2.08 亿
极端情景	+20%	-12.13 亿	-5.83 亿	-4.15 亿

注：按营业成本×上涨幅度计算，假设成本上涨全部传导至营业成本。

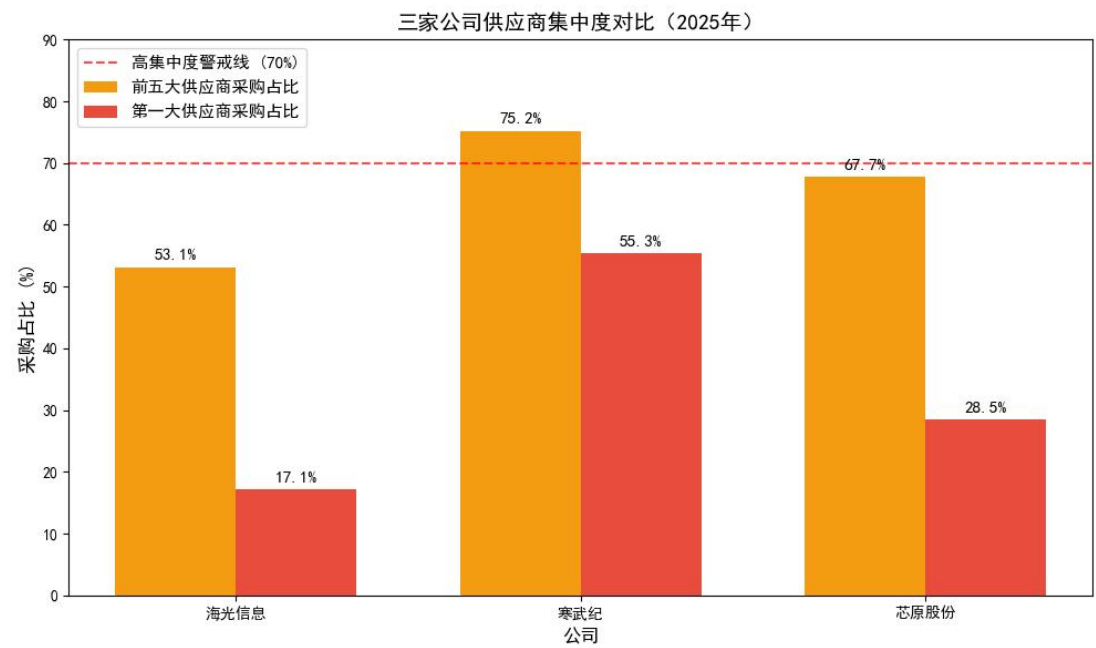
海光信息2025年归母净利润25.45亿，极端情景下利润减少12.13亿（-47.7%），影响最大但绝对利润仍为正（13.32亿）。寒武纪2025年归母净利润20.59亿，极端情景下利润减少5.83亿（-28.3%），仍可盈利14.76亿。芯原股份2025年归母净利润-5.28亿，即使20%成本上涨（-4.15亿），亏损扩大至-9.43亿。

三家公司在极端情景下的亏损敞口排序为：海光（-12.13 亿）> 寒武纪（-5.83 亿）> 芯原（-4.15 亿）。但海光的利润缓冲垫最厚，仍能维持盈利；寒武纪盈利但缓冲垫较薄；芯原则完全暴露在亏损扩大的风险中，无缓冲可言。

（五）供应商集中度：被忽略的“断供放大器”

成本上涨是利润表的直接冲击，但供应链风险的另一半在于“供给中断”。三家公司对上游供应商的依赖程度差异悬殊，这决定了它们在面对地缘政治冲击时的抗风险能力截然不同。

根据 2025 年年报披露的采购数据，海光信息前五大供应商采购占比为 53.15%，第一大供应商占比 17.13%；寒武纪前五大供应商采购占比高达 75.23%，第一大供应商占比 55.34%；芯原股份前五大供应商采购占比 67.72%，第一大供应商占比 28.50%。



三家公司供应商集中度对比热力图

【图注：三家公司供应商集中度对比（2025 年）。红色虚线为 70%高集中度警戒线。寒武纪前五大供应商采购占比达 75.23%，第一大供应商独占 55.34%，远超海光信息（17.13%）和芯原股份（28.50%）。】

这一组数据的含义远超采购比例本身。寒武纪对单一晶圆代工厂的依赖度超过五成，意味着该供应商的任何产能调配、价格调整或地缘政治限制，都将直接转化为寒武纪的交付延迟或成本超支。年报中其存货从 17.74 亿元飙升至 49.44 亿元，本质上是为应对这一风险而被迫进行的战略备货——但备货只能延缓风险，无法消除风险。一旦供应链出现实质性中断，寒武纪将面临“无货可交、无片可卖”的极端情景。

海光信息的供应商结构则呈现出明显不同的特征。53.15%的前五大占比和 17.13%的第一大占比，在芯片设计行业中属于相对健康的水平。这意味着即使某一供应商出现问题，公司仍有较大的腾挪空间来寻找替代方案。2025 年其预付款项从 12.40 亿元激增至 28.85 亿元，同样是战略备货的信号，但压力远小于寒武纪。

芯原股份的情况则更为复杂。67.72%的前五大占比看似很高，但其采购内容涵盖了晶圆代工、封装测试、EDA 工具和 IP 授权等多种类型，供应商集中的性质与寒武纪不同。EDA 和 IP 授权的供应商更换成本高，但不会像晶圆代工断供那样直接导致生产停滞。因此，芯原的供应链风险是“切换成本高昂”而非“供应中断致命”。

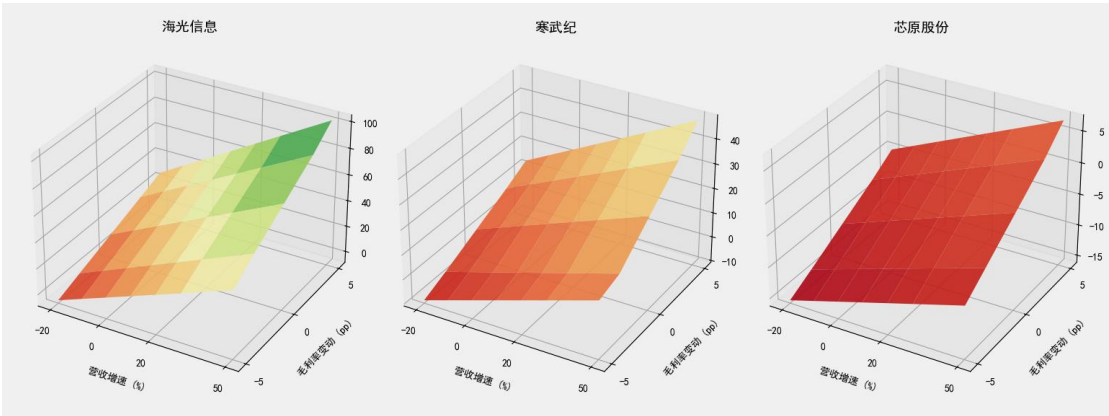
（六）综合判断-三种供应链风险敞口

将成本冲击与供给集中度叠加分析，三家公司呈现截然不同的风险画像：

海光信息属于“成本敏感型”。其利润对晶圆代工涨价的敞口最大（12.13 亿极端冲击），但因供应商多元化程度较高，供给中断的风险可控。这是用利润换安全的典型——成本压力显性化，但供应链韧性较强。

寒武纪属于“断供高危型”。虽然成本上涨的绝对冲击（5.83 亿）小于海光，但单一供应商依赖度高达 55.34%，供给中断的风险远超前两者。2025 年盈利 20.59 亿看似光鲜，但若供应链出现任何波折，盈利能力将迅速逆转。

芯原股份属于“承压最弱型”。其业务模式决定了成本敞口最小（4.15 亿极端冲击），但本身已处于亏损状态，任何额外的成本压力都将直接恶化亏损幅度。加之 IP 授权和 EDA 工具的供应商切换成本极高，芯原在供应链博弈中的议价能力最弱。



瀑布图——三家公司最坏/基准/最佳情景对比

【图注：三家公司最坏情景（营收-20%、毛利率-5pp）、基准情景（营收 0%、毛利率 0）与最乐观情景（营收+50%、毛利率+5pp）下的归母净利润对比。海光信息利润弹性最大，芯原股份在所有情景中均处亏损或微利状态。】

地缘政治对 AI 芯片企业的影响并非均匀分布。它不仅通过“流片成本上涨→毛利率下滑”的路径侵蚀利润，更通过“单一供应商依赖→供给中断风险”的结构性通道威胁企业的持续经营。在国产替代进程加速但先进制程仍受制于人的当下，供应链的多元化布局能力，正在从运营层面的技术问题，上升为决定企业生死存亡的战略问题。对于投资者而言，评估一家 AI 芯片企业的价值，不能只看其毛利率和营收增速，更要穿透利润表，审视其供应商结构和地缘政治敞口——后者往往决定了前者的可持续性。

